

# Nghiên cứu mô hình quyết định thời điểm dịch cho hệ thống dịch cabin tự động Anh–Việt với độ trễ thấp

Môn: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sinh viên: Đặng Quang Minh | MSSV: 24022397

<https://github.com/MinhCYB/TimelyMT>

---

# Bài toán: khi nào nên phát hành bản dịch?

- ▶ Dịch theo luồng chỉ quan sát từng phần của câu nguồn.
- ▶ Policy phải quyết định **chờ thêm** hay **COMMIT** ngay.
- ▶ Một khi đã **COMMIT**, phần dịch đó không thể sửa lại.

## Mục tiêu dài hạn

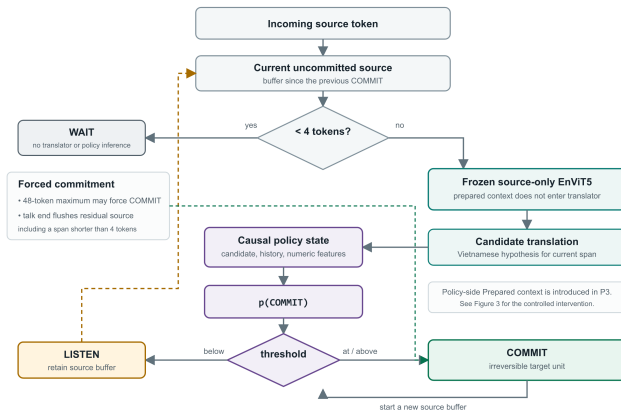
Dịch cabin tự động Anh–Việt với độ trễ thấp.

**Phạm vi hiện tại:** policy trên luồng token và đồng hồ mô phỏng; chưa phải hệ thống speech-to-speech end-to-end.

# Luồng xử lý của TimelyMT

## TimelyMT streaming pipeline

Causal source-only translation with learned irreversible commitment timing



EnViT5 tạo bản dịch ứng viên; **policy quyết định khi nào bản dịch đó nên được dịch.**

# Dataset và thiết kế thực nghiệm

**17**

bài TED

**41.7K**

token nguồn tiếng Anh

**278 phút**

**12 / 3 / 2**

TRAIN / DEV / TEST

## PHÂN CHIA DỮ LIỆU

**TRAIN**

**DEV**

**TEST**

**12**

bài

huấn luyện  
policy

**3**

bài

phân tích / lựa  
chọn

**2**

bài

đánh giá sau khi  
cố định thiết kế

**Chia theo toàn bài · Theo người nói ·  
Không trùng người nói**

## MÔ PHỎNG STREAMING

Transcript tiếng Anh từ TED



Luồng token từ vựng



**đồng hồ nguồn mô phỏng** (2,5 token / giây)



**WAIT / LISTEN / COMMIT**

Bản tham chiếu tiếng Việt → chỉ dùng để căn chỉnh và đánh giá  
22.018 trạng thái TRAIN  $\neq$  22.018 bài nói độc lập

# Hành trình nghiên cứu: $V1 \rightarrow V2 \rightarrow P3\_GLOBAL$

## V1

Thiết lập baseline nhân  
quả

TF-IDF + 11 đặc trưng số

### Kết quả

**P1 @ 0.60** được chọn trên  
DEV

Xác lập pipeline causal  
WAIT / LISTEN / COMMIT



## V2

Mở rộng biểu diễn

MiniLM + lịch sử nguồn / đích  
đã quan sát

### Kết quả

**P2 @ 0.50** được chọn trong V2

**DEV không xác lập**  
**ưu thế chất lượng so với V1**



## P3\_GLOBAL

Kiểm tra prepared  
context

+ 384 chiều prepared context

### Kết quả

**REAL / ZERO** làm thay đổi  
COMMIT

Lợi ích chất lượng / độ trễ  
chưa ổn định

Mỗi giai đoạn mở rộng một câu hỏi nghiên cứu; phiên bản sau không mặc định tốt hơn phiên bản trước.

# V1 — baseline nhân quả

## Biểu diễn

Biểu diễn văn bản **TF-IDF** unigram/bigram

**11 đặc trưng số** theo nguyên tắc nhân quả

Logistic regression có cân bằng lớp

- P0**      nguồn hiện tại
- P1**      nguồn hiện tại  
+ nguồn đã COMMIT trước đó
- P2**      nguồn hiện tại  
+ nguồn đã COMMIT trước đó  
+ đích đã sinh và COMMIT trước đó

Cấu hình V1 được chọn: `learned_P1_0.60`  
được chọn trên DEV; không phải khẳng định tối ưu  
toàn cục

## Quy tắc khi chạy: WAIT / LISTEN / COMMIT

- |                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>&lt; 4 token nguồn</b> | WAIT; không gọi EnViT5; không tính xác suất policy |
| <b>≥ 4 token nguồn</b>    | EnViT5 tạo ứng viên + policy ra quyết định         |
| <b>48 token nguồn</b>     | COMMIT cưỡng bức                                   |
| <b>cuối bài nói</b>       | phần nguồn còn lại được COMMIT.                    |

**Phần đã COMMIT không thể sửa lại.**

## TẠO NHÃN NGOẠI TUYẾN

bản dịch ứng viên hiện tại  $h_t$   
↓  
ứng viên sau khi thêm 1 token nguồn  
↓  
ứng viên sau khi thêm 2 token nguồn  
↓  
độ ổn định khi nhìn thêm tương lai  
↓  
**pseudo-label LISTEN / COMMIT**

$$future\_stability\_ratio = \frac{LCP(h_t, h_{t+1}, h_{t+2})}{len(h_t)}$$

độ ổn định  $\geq$  threshold  $\Rightarrow$  **COMMIT**    ngược lại  $\Rightarrow$  **LISTEN**

## Ranh giới nhân quả

### TẠO NHÃN NGOẠI TUYẾN

có thể dùng ứng viên tương lai +1 / +2

### KHI CHẠY TRỰC TUYẾN

chỉ dùng thông tin đã quan sát

- ▶ Nhìn trước tối đa: **2 lần cập nhật token nguồn.**
- ▶ Thông tin tương lai chỉ dùng để tạo nhãn giám sát TRAIN / DEV ngoại tuyến.
- ▶ Thông tin tương lai không bao giờ đi vào đầu vào policy khi chạy.
- ▶ **Không tạo pseudo-label cho TEST.**

**22.018 trạng thái policy TRAIN**

**19.075 LISTEN | 2.943 COMMIT**

Tín hiệu oracle chỉ dùng khi huấn luyện

## V2 — policy ngữ nghĩa

V1 dùng biểu diễn từ vựng thưa. V2 thử nghiệm biểu diễn ngữ nghĩa phong phú hơn, nhưng vẫn giữ **ranh giới nhân quả khi chạy** và **cùng dữ liệu giám sát của V1**.

### Các biến thể mở rộng dần

|    |                                                                         |                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| P0 | embedding nguồn hiện tại                                                | $384 + 11 = 395$           |
| P1 | nguồn hiện tại +<br>nguồn đã COMMIT trước đó                            | $2 \times 384 + 11 = 779$  |
| P2 | nguồn hiện tại +<br>nguồn đã COMMIT trước đó +<br>đích đã sinh trước đó | $3 \times 384 + 11 = 1163$ |

**Bộ mã hóa:** sentence-transformers/  
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2  
được cố định, embedding 384 chiều

V2 cho thấy có thể dùng biểu diễn ngữ nghĩa và lịch sử nguồn/đích đã quan sát mà vẫn giữ ranh giới nhân quả, đồng thời tạo nền biểu diễn để mở rộng sang P3.

**Policy:** MLP phi tuyến

Cấu hình V2 được chọn:  
`v2_P2_0.50`

### Kết quả trên DEV

**DEV KHÔNG** xác lập ưu thế về chất lượng của V2 so với V1.



## Đầu vào policy: 1547 chiều

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 384   | nguồn hiện tại           |
| + 384 | nguồn đã COMMIT trước đó |
| + 384 | đích đã sinh trước đó    |
| + 384 | prepared context         |
| + 11  | đặc trưng số             |
| <hr/> |                          |
| 1547  | tổng                     |

**Prepared context chỉ được đưa vào policy.**

EnViT5 vẫn được cố định, chỉ nhận nguồn và không nhận prepared context.

**MLP:**  $1547 \rightarrow 256 \rightarrow 64 \rightarrow 1$   
GELU; dropout 0.20 / 0.10; đầu ra  $p(\text{COMMIT})$

## Huấn luyện từ đầu

P3 không khởi tạo từ V2 P2. P3 tái sử dụng:

- ▶ cùng 22.018 dòng dữ liệu giám sát TRAIN của V1;
- ▶ cùng 11 định nghĩa đặc trưng số;
- ▶ cùng quy trình EnViT5 cố định để tạo bản dịch ứng viên.

**P3 – P2 chỉ mang tính mô tả, không phải ablation sạch để cô lập ảnh hưởng của prepared context.**

**Thông tin có trước bài nói có thể làm thay đổi thời điểm COMMIT không?**

# Prepared context: nguồn gốc và kiểm soát rò rỉ

| Có sẵn trước bài nói                                                                                   | Điều kiện hợp lệ                                                                                                                                                | Phạm vi dữ liệu                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bài báo</li><li>▶ Trang dự án</li><li>▶ Tài liệu nền</li></ul> | <code>SAFE_PRETALK_CONFIRMED</code><br><code>available_before_talk = true</code><br><code>transcript_used = false</code><br><code>reference_used = false</code> | 12 pool TRAIN<br>3 pool DEV<br>8 nguồn hợp lệ<br>5 bài TRAIN có context khác 0<br>1 bài DEV có context khác 0 |

**Không dùng** transcript hoặc bản dịch tham chiếu.

**DEV:** Sims = context thực | Jeff / Luis = đối chứng context rỗng

Prepared context chỉ đi vào policy, không bao giờ đi vào EnViT5.

# Vì sao cần ablation có kiểm soát?

## So sánh trực tiếp P3–P2

P3 và P2 được huấn luyện riêng. Chênh lệch có thể đến từ quá trình huấn luyện, kiến trúc và prepared context.

Vì vậy, **P3–P2 không cô lập riêng ảnh hưởng của prepared context.**



## Câu hỏi nhân quả hẹp hơn

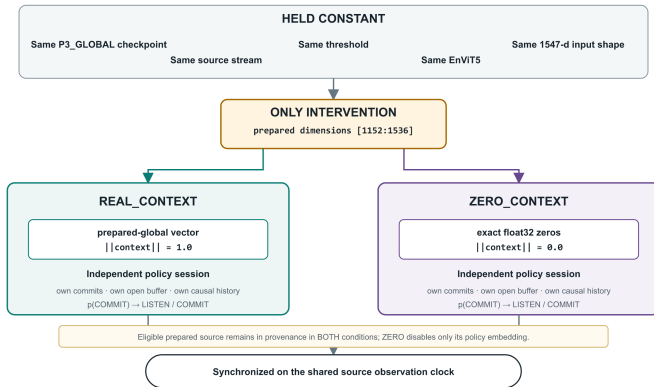
Với **cùng một P3 checkpoint** và cùng rollout, quyết định COMMIT có đôi khi chỉ lát prepared context bị loại bỏ?

Đây là lý do cần thí nghiệm `REAL_CONTEXT` / `ZERO_CONTEXT`.

# REAL\_CONTEXT vs ZERO\_CONTEXT

## Controlled prepared-context ablation

Same trained policy and streaming conditions; one isolated inference-time intervention



Chỉ thay đổi

lát prepared context  
[1152:1536]

Giữ nguyên:

- ▶ P3 checkpoint
- ▶ luồng nguồn
- ▶ ngưỡng
- ▶ EnViT5

# Các chỉ số đánh giá: chất lượng và độ trễ

## CHẤT LƯỢNG DỊCH

### BLEU ↑

Độ trùng khớp  $n$ -gram giữa bản dịch hệ thống và reference (càng cao càng tốt).

*Lưu ý:* Có brevity penalty để hạn chế bản dịch quá ngắn.

### chrF2 ↑

F-score trên character  $n$ -gram;  $\beta = 2$  nên nhấn mạnh recall (càng cao càng tốt).

*Đặc điểm:* Nhạy với mức độ giống nhau ở cấp ký tự, ít phụ thuộc tách từ hơn BLEU.

## ĐỘ TRỄ / HÀNH VI POLICY

### AL ↓ (Average Lagging)

Đo policy trung bình đi sau source bao nhiêu theo vị trí source token (càng thấp càng ít trễ).

*Lưu ý:* AL âm  $\neq$  “độ trễ thời gian âm”; đây là giá trị tương đối so với ideal policy.

### LAAL ↓ (Length-Adaptive AL)

Biến thể của AL có hiệu chỉnh theo độ dài output, giảm khả năng hệ thống được “thưởng” do khác biệt độ dài.

### COMMIT

Số đơn vị dịch được policy phát hành không thể sửa lại. Phản ánh cách policy phân đoạn và phát hành bản dịch; nhiều hay ít không tự động tốt hơn.

**Lưu ý:** Latency trong nghiên cứu này được tính trên vị trí lexical source token / simulated source clock, không phải acoustic latency thực.

# Kết quả DEV: prepared context thay đổi COMMIT, lợi ích chưa ổn định

## Trên lưới năm ngưỡng

REAL và ZERO tạo số lượng **COMMIT** khác nhau ở cả năm ngưỡng.

Đây là bằng chứng nhân quả rằng prepared context có thể thay đổi hành vi COMMIT của P3 đã huấn luyện.

Tuy nhiên, BLEU, chrF2 và các chỉ số độ trễ không cải thiện nhất quán.

## Giới hạn kết luận

prepared-global-v0 chưa chứng minh cải thiện ổn định về chất lượng hoặc độ trễ.

## Sims 0.60: một trường hợp mô tả

| Chỉ số          | Giá trị |
|-----------------|---------|
| $\Delta$ BLEU   | +0.95   |
| $\Delta$ chrF2  | +0.63   |
| $\Delta$ COMMIT | +19     |

Số COMMIT REAL/ZERO: 318 vs 299

Mô tả, không phải ngưỡng tối ưu.

# TEST: kiểm tra sau khi cố định thiết kế

2 **TEST** talks · Mở đúng một lần sau freeze · Không tuning sau TEST · Không chọn lại model / threshold  
P3 TEST = ZERO\_CONTEXT vì không có approved prepared-context pool cho TEST.

## So sánh V1 / V2 được chọn

| Cấu hình     | BLEU  | chrF2 | AL    | LAAL  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| V1 P1 @ 0.60 | 23.38 | 56.29 | 1.22  | 41.26 |
| V2 P2 @ 0.50 | 21.05 | 55.34 | -0.07 | 40.15 |

**V1 – V2 trên TEST: +2.32 BLEU +0.96 chrF2**

- ▶ V1 selected > V2 selected về chất lượng trên TEST (+2.32 BLEU / +0.96 chrF2).
- ▶ Chất lượng TEST của các cấu hình thấp hơn các giá trị DEV tương ứng.

## Lưới ngưỡng P3 ZERO\_CONTEXT

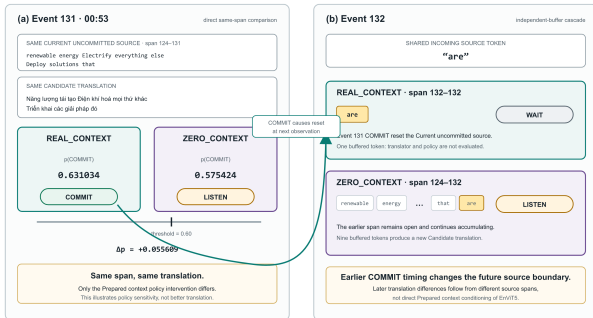
| Ngưỡng | BLEU  | chrF2 | AL    | LAAL  |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 0.30   | 19.26 | 55.38 | 10.55 | 13.59 |
| 0.40   | 19.25 | 55.47 | 7.36  | 16.98 |
| 0.50   | 21.98 | 56.71 | 13.69 | 20.38 |
| 0.60   | 20.57 | 55.11 | 18.01 | 55.35 |
| 0.70   | 22.79 | 55.61 | 25.09 | 56.61 |

- ▶ P3 vẫn thể hiện trade-off theo threshold, nhưng TEST không đánh giá lợi ích prepared context vì P3 chỉ chạy ZERO\_CONTEXT.

# Event 131–132: từ một COMMIT đến phân kỳ về sau

## Direct policy divergence → downstream cascade

Controlled descriptive case · Sims DEV · threshold 0.60



## Event 131

- ▶ Cùng đoạn nguồn, cùng bản dịch ứng viên.
- ▶ REAL:  $p = 0.631034 \rightarrow \text{COMMIT}$ .
- ▶ ZERO:  $p = 0.575424 \rightarrow \text{LISTEN}$ .

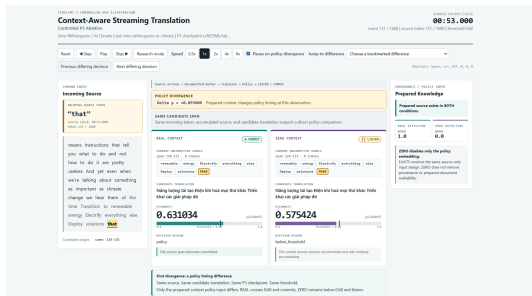
## Event 132

- ▶ Hai phiên bắt đầu có bộ đệm khác nhau.
- ▶ Từ đây, EnViT5 có thể nhận các đoạn nguồn khác nhau.

Prepared context làm thay đổi thời điểm COMMIT; đây không phải bằng chứng về chất lượng dịch tốt hơn.



## Demo và kết luận



## Trace replay từ causal streaming rollout

Demo phát lại trace của một causal streaming rollout để quan sát quá trình phân kỳ giữa REAL và ZERO.

- ▶ **V1:** Thiết lập baseline nhân quả, xác lập ranh giới và ngữ nghĩa WAIT / LISTEN / COMMIT.
- ▶ **V2:** Mở rộng biểu diễn ngữ nghĩa và lịch sử đã quan sát; DEV không xác lập ưu thế chất lượng so với V1.
- ▶ **P3:** Đặt câu hỏi nghiên cứu về prepared context; REAL/ZERO làm thay đổi COMMIT nhưng lợi ích chất lượng / độ trễ chưa ổn định.
- ▶ **Hệ thống:** Mô hình nghiên cứu trên luồng token, chưa phải hệ thống speech-to-speech end-to-end.
- ▶ **TEST:** Mở một lần duy nhất sau khi cố định thiết kế; không điều chỉnh lại theo TEST.